PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI



PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

BAUBAU

2021

HALAMAN PENGAJUAN

SEMINAR PROPOSAL/HASIL/AKHIR
JUDUL PENELITIAN



Disusun oleh:
NAMA MAHASISWA
NPM

PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2021

HALAMAN PENGESAHAN

SEMINAR PROPOSAL/HASIL/AKHIR

JUDUL PENELITIAN

Disusun dan diajukan oleh:

NAMA MAHASISWA

NPM

Menyetujui

Komisi Penasihat

Pembimbing I	**Pembimbing II**
……	……
NIDN. ……	NIDN. ……

Ketua Program Studi	**Dekan Fakultas Teknik**
……	Agusman, S.T., M.M
NIDN. ……	NIDN. 0917088206

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton untuk menyempurnakan cara penulisan skripsi oleh mahasiswa dan sebagai pedoman bagi dosen dalam melaksanakan tugas pembimbingan.

Diterbitkannya Buku Pedoman Penulisan Skripsi berdasarkan SK Dekan tentang …….

Akhirnya kami berharap agar Buku Pedoman ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan baik untuk Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Buton
Dekan,

Agusman, S.T., M.M
NIDN : 0917088206

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Pengertian 1

1.2 Tujuan 1

1.3 Ruang Lingkup dan Jenis Penelitian 2

1.4 Susunan Skripsi 2

1.5 Penyusunan Usulan Penelitian 3

1.5.1 Halaman Sampul 3

1.5.2 Halaman Pengajuan 3

1.5.3 Halaman Pengesahan 4

1.5.4 Pendahuluan 4

1.5.5 Latar Belakang 4

1.5.6 Rumusan Masalah 4

1.5.7 Tujuan Penelitian 5

1.5.8 Manfaat Penelitian 5

1.5.9 Kerangka Pikir 5

1.6 Prinsip Penulisan Ilmiah 6

BAB II ISI PENULISAN SKRIPSI **7**

2.1 Bagian Awal 7

2.1.1 Halaman Sampul 7

2.1.2 Halaman Pengajuan dan Lembar Persetujuan Pembimbing 8

2.1.3 Halaman Pengesahan 8

2.1.4 Pernyataan Keaslian 8

2.1.5 Abstrak 8

2.1.6 Kata Pengantar 9

2.1.7 Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran 9

2.1.8 Daftar Singkatan dan Simbol 9
2.2 Bagian Isi 10
2.2.1 Bab I Pendahuluan 10
2.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka 11
2.2.3 Bab III Metode Penelitian 12
2.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 15
2.2.5 Bab V Kesimpulan dan Saran 16
2.3 Bagian Akhir 16
2.3.1 Daftar Pustaka 16
2.3.2 Lampiran 17
BAB III FORMAT PENULISAN 18
3.1 Kertas dan Margin 18
3.2 Huruf dan Spasi 18
3.3 Alinea dan Perataan 19
3.4 Judul Bab dan Subbab 19
3.5 Penomoran Halaman 20
3.6 Cetak Miring, Cetak Tebal, dan Tanda Baca 20
3.7 Angka, Satuan, dan Simbol 21
3.8 Pemisahan Kata di Akhir Baris 21
3.9 Tabel 22
3.10 Gambar 22
3.11 Persamaan 23
3.12 Kutipan dan Sitasi 23
3.12.1 Bentuk Sitasi di dalam Teks 24
3.12.2 Kutipan Langsung dan Tidak Langsung 24
3.13 Singkatan, Akronim, dan Istilah Asing 25
3.14 Bahasa 25
3.15 Pemeriksaan Kemiripan (Plagiasi) 25
BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN UJIAN SKRIPSI 26
4.1 Alur Umum 26
4.2 Pengajuan Judul 26
4.3 Bimbingan 27
4.4 Seminar Proposal 27
4.5 Pelaksanaan Penelitian 28
4.6 Seminar Hasil 28
4.7 Ujian Skripsi 28
4.8 Revisi dan Pengesahan 28

4.9 Penjilidan dan Pengumpulan 29
BAB V PENUTUP **30**
LAMPIRAN 1. Contoh kata pengantar **31**
LAMPIRAN 2. Contoh penulisan gambar dan tabel **32**
LAMPIRAN 3. Contoh daftar tabel **33**
LAMPIRAN 4. Contoh daftar gambar **34**
LAMPIRAN 5. Contoh daftar lampiran **35**
LAMPIRAN 6. Contoh daftar pustaka (gaya APA edisi ke-7) **36**
LAMPIRAN 7. Daftar periksa kelengkapan skripsi **38**

DAFTAR TABEL

Tabel L2.1 Resume data benda uji 32
Tabel L6.1 Pola penulisan daftar pustaka menurut jenis sumber 36
Tabel L7.1 Daftar periksa format dan kelengkapan skripsi 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar L2.1 Detail penempatan *LVDT* 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian lapang atau laboratorium yang dilengkapi dengan analisis statistik inferensial untuk pendekatan kuantitatif dan deskriptif untuk pendekatan kualitatif. Pada Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa program sarjana (S1) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.).

Skripsi disusun secara mandiri di bawah bimbingan dua orang dosen pembimbing. Isinya harus menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, mengkaji teori dan penelitian terdahulu, merancang dan melaksanakan penelitian dengan metode ilmiah, menganalisis data, serta menyimpulkan dan melaporkan hasilnya secara tertulis dan lisan.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan skripsi adalah:

1. Agar mahasiswa memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengalaman untuk memecahkan salah satu masalah dalam bidang rekayasa sistem komputer.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memahami dan mendalami salah satu cabang ilmu rekayasa sistem komputer.
3. Agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun suatu karya ilmiah berdasarkan metode keilmuan.
4. Melatih mahasiswa menyajikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya di hadapan penguji.

1.3 Ruang Lingkup dan Jenis Penelitian

Topik skripsi harus berada dalam bidang keilmuan Rekayasa Sistem Komputer. Jenis penelitian yang dapat dijadikan skripsi antara lain:

1. perancangan dan implementasi sistem, baik perangkat keras, perangkat lunak, sistem tertanam (*embedded system*), maupun sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) beserta pengujian kinerjanya;
2. penelitian eksperimental yang membandingkan metode, algoritma, atau konfigurasi sistem berdasarkan indikator kinerja yang terukur;
3. pengembangan atau penerapan algoritma dan model untuk menyelesaikan masalah tertentu, misalnya pengolahan sinyal, pengolahan citra, kendali, atau pembelajaran mesin;
4. studi kasus atau survei yang menganalisis kebutuhan, kinerja, atau keamanan suatu sistem pada objek nyata.

Penelitian dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau gabungan keduanya sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1.4 Susunan Skripsi

Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Susunan lembarannya, mulai dari halaman sampul sampai lampiran, berturut-turut diatur sebagai berikut:

1. Halaman sampul depan
2. Lembar identitas dan persetujuan pembimbing
3. Halaman pengesahan
4. Pernyataan keaslian
5. Abstrak (bahasa Indonesia) dan *Abstract* (bahasa Inggris)
6. Kata pengantar
7. Daftar isi
8. Daftar tabel
9. Daftar gambar
10. Daftar lampiran

11. BAB I Pendahuluan
12. BAB II Tinjauan Pustaka
13. BAB III Metode Penelitian
14. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
15. BAB V Kesimpulan dan Saran
16. Daftar pustaka
17. Lampiran

Uraian setiap bagian dijelaskan pada Bab II, aturan penulisannya pada Bab III, dan tata cara pelaksanaannya pada Bab IV.

1.5 Penyusunan Usulan Penelitian

Sebelum membuat suatu usulan penelitian, perlu diingat bahwa antara judul penelitian, latar belakang, masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka pikir, hipotesis, serta materi dan metode penelitian yang direncanakan harus runtut yang bertujuan untuk memudahkan evaluasi tentang dapat atau tidaknya penelitian dilakukan. Usulan penelitian harus sudah disetujui oleh dosen pembimbing sebelum penelitian dilaksanakan.

1.5.1 Halaman Sampul

Contoh halaman sampul usulan penelitian sesuai dengan halaman sampul Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Buton.

1.5.2 Halaman Pengajuan

Halaman Pengajuan memuat judul penelitian, kata-kata Usulan Penelitian, Oleh, nama mahasiswa, dan NPM, sesuai dengan Halaman Pengajuan Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Buton.

1.5.3 Halaman Pengesahan

Halaman ini memuat judul penelitian, kata-kata Usulan Penelitian, Oleh, nama mahasiswa, NPM, kolom tanda tangan persetujuan para dosen pembimbing, Ketua Program Studi dan Dekan, sesuai dengan Halaman Pengesahan Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Buton.

1.5.4 Pendahuluan

Pendahuluan disusun secara sistematis dan terarah dalam urutan logika yang memberi justifikasi terhadap kerangka pikir, latar belakang masalah, tujuan, kegunaan, rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan.

Pendahuluan harus menguraikan secara jelas dan ringkas tentang latar belakang masalah yang dihadapi dan perlunya penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Uraian tersebut dapat dibuat berdasarkan kepustakaan, kenyataan di lapang atau kombinasi keduanya.

Tujuan dan manfaat penelitian harus pula dipaparkan secara jelas tetapi singkat. Bab Pendahuluan ini juga dapat memuat hipotesis.

1.5.5 Latar Belakang

Latar belakang berisi justifikasi terhadap penelitian yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan tujuan penelitian yang diajukan, uraian yang mengemukakan permasalahan-permasalahan yang secara umum dihadapi dan terkait dengan judul penelitian. Pendapat peneliti baik yang ditulis dalam bentuk *textbook* maupun jurnal hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang diusulkan perlu juga dikemukakan.

1.5.6 Rumusan Masalah

Rumusan masalah didasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan. Dari latar belakang masalah disusun satu atau lebih rumusan masalah. Bentuk

rumusan masalah umumnya berupa pertanyaan, dapat pula berbentuk pernyataan yang memerlukan jawaban melalui penelitian ilmiah.

1.5.7 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah, sehingga perlu adanya konsistensi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyatakan segala sesuatu yang ingin diperoleh dan diketahui melalui penelitian. Tujuan penelitian berupa kalimat pernyataan singkat, jelas dan spesifik tentang apa yang ingin diketahui dari kegiatan penelitian.

1.5.8 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan tentang manfaat yang diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai dan difokuskan pada pengembangan keilmuan, informasi bagi pembuat kebijakan dan umpan balik bagi para pengguna terutama dalam pembangunan di bidang rekayasa sistem komputer.

1.5.9 Kerangka Pikir

Kerangka pikir menguraikan tentang hasil-hasil penelitian atau pendapat terdahulu yang serupa, yang dapat digunakan untuk landasan berpijak dalam menentukan pengajuan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Pada hakekatnya kerangka pikir harus didukung oleh landasan teoritis dan ditunjang oleh landasan informasi yang bersumber dari berbagai laporan ilmiah, sehingga menghasilkan suatu pemikiran baru dalam pendekatannya. Pemikiran baru tersebut dapat merupakan modifikasi atau penyempurnaan, gabungan atau perombakan total terhadap pendekatan lama yang tercermin dalam hipotesis penelitian.

1.6 Prinsip Penulisan Ilmiah

Dalam menyusun skripsi, mahasiswa wajib memegang prinsip berikut:

1. **Keaslian.** Skripsi adalah karya sendiri. Penggunaan gagasan, data, gambar, atau kalimat orang lain harus disertai sitasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Plagiarisme dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan dan berakibat pembatalan skripsi.
2. **Keruntutan.** Judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan harus saling berkaitan dan konsisten.
3. **Keterujian.** Metode dan data diuraikan cukup rinci sehingga orang lain dapat mengulangi penelitian dengan cara yang sama.
4. **Kejujuran data.** Data tidak boleh direkayasa, dihilangkan secara selektif, atau diubah untuk menyesuaikan hasil yang diharapkan.
5. **Bahasa yang baik.** Skripsi ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, singkat, jelas, dan efektif.

BAB II

ISI PENULISAN SKRIPSI

Penulisan skripsi merupakan bagian terpenting dari seluruh proses kegiatan penelitian yang telah dilakukan, karena dalam laporan itu semua ide dan hasil kegiatan dapat disampaikan kepada orang lain, termasuk orang yang disiplin ilmunya berbeda. Laporan harus jelas mengungkapkan semua kegiatan dan hasil-hasilnya secara sistematis, efisien dan efektif menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bab ini menguraikan isi setiap bagian skripsi: bagian awal, bagian isi (Bab I sampai Bab V), dan bagian akhir. Contoh tampilan halaman tersedia pada template Proposal, Seminar Hasil, dan Skripsi.

2.1 Bagian Awal

2.1.1 Halaman Sampul

Halaman sampul memuat, berurutan dari atas ke bawah dan seluruhnya di tengah halaman:

1. jenis dokumen (PROPOSAL SKRIPSI, SEMINAR HASIL, atau SKRIPSI);
2. judul penelitian, ditulis dengan huruf kapital, dicetak tebal, dan paling banyak 15 kata tanpa singkatan yang tidak lazim;
3. pernyataan maksud pengajuan, misalnya “Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)” (khusus skripsi);
4. logo Universitas Muhammadiyah Buton berukuran sekitar 4 sampai 5 cm;
5. “Disusun oleh”, nama lengkap mahasiswa (tanpa gelar), dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
6. PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER, FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON, kota (BAUBAU),

dan tahun penyelesaian, seluruhnya huruf kapital.

Halaman sampul dihitung sebagai halaman pertama tetapi nomornya tidak ditampilkan.

2.1.2 Halaman Pengajuan dan Lembar Persetujuan Pembimbing

Lembar ini memuat identitas mahasiswa (nama, NPM, dan kontak berupa alamat, nomor telepon, serta surel) dan persetujuan dosen pembimbing. Dosen pembimbing I dan II menandatangani lembar ini sebagai tanda bahwa dokumen layak diseminarkan atau diujikan. Nama dan NIDN dosen ditulis lengkap dengan gelar di bawah tanda tangan. Halaman ini tidak diberi nomor.

2.1.3 Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan diberikan setelah skripsi dipertahankan di depan penguji dan telah diperbaiki sesuai masukan penguji. Halaman ini memuat judul, nama dan NPM mahasiswa, serta tanda tangan dosen pembimbing I dan II, dosen penguji, Ketua Program Studi, dan Dekan Fakultas Teknik. Tanda tangan dibubuhkan di ruang kosong di atas nama terang, tanpa kotak. Salinan yang dijilid harus memuat tanda tangan asli.

2.1.4 Pernyataan Keaslian

Pernyataan keaslian berisi pernyataan mahasiswa bahwa skripsi adalah karya sendiri, bukan hasil plagiat, dan bahwa semua sumber telah dirujuk dengan benar. Pernyataan ditulis atas nama pribadi, memuat nama, NPM, program studi, tempat dan tanggal, serta ditandatangani oleh mahasiswa.

2.1.5 Abstrak

Abstrak adalah ringkasan seluruh isi penelitian, ditulis dalam dua bahasa: Indonesia (*Abstrak*) dan Inggris (*Abstract*). Ketentuannya:

1. terdiri atas satu paragraf, **maksimal 300 kata**, ditulis dengan jarak satu spasi;
2. memuat berurutan: latar belakang singkat, tujuan, metode, hasil utama, dan kesimpulan (serta saran bila perlu);
3. tidak memuat sitasi, tabel, gambar, persamaan panjang, maupun singkatan yang belum dijelaskan;
4. diakhiri **kata kunci** (*keywords*) sebanyak tiga sampai lima kata atau frasa;
5. pada proposal, abstrak menggunakan bentuk "akan" karena penelitian belum dilaksanakan.

2.1.6 Kata Pengantar

Kata pengantar berisi ucapan syukur dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi, disusun berurutan menurut peran: dosen pembimbing, Dekan, Ketua Program Studi, dosen penguji, dan pihak lain. Kata pengantar diakhiri tempat, bulan, dan tahun serta kata "Penulis". Isinya singkat, tidak lebih dari dua halaman.

2.1.7 Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran

Daftar isi memuat semua judul bagian awal (mulai halaman pengajuan), bab, subbab sampai tingkat tiga (misalnya 2.1.1), daftar pustaka, dan lampiran, lengkap dengan nomor halamannya. Daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran memuat nomor, judul, dan halaman setiap tabel, gambar, dan lampiran. Keempat daftar dibuat otomatis (lihat Panduan Penggunaan LaTeX) dan ditulis dengan jarak satu spasi.

2.1.8 Daftar Singkatan dan Simbol

Bila skripsi memuat banyak singkatan, akronim, atau simbol, sertakan daftar singkatan dan simbol setelah daftar gambar, diurutkan menurut abjad, beserta kepanjangan atau artinya.

2.2 Bagian Isi

2.2.1 Bab I Pendahuluan

Bab I menyajikan alasan, arah, dan batas penelitian. Subbabnya sebagai berikut.

2.2.1.1 Latar Belakang

Latar belakang memaparkan permasalahan secara bertahap dari umum ke khusus (bentuk corong): kondisi umum bidang yang diteliti, kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi nyata, bukti berupa data atau hasil penelitian terdahulu yang disertai sitasi, serta alasan penelitian perlu dilakukan. Latar belakang diakhiri pernyataan yang mengarahkan pembaca pada rumusan masalah.

2.2.1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan, jelas, dan dapat dijawab melalui penelitian. Jumlahnya sebaiknya satu sampai tiga butir dan ditulis dalam bentuk penomoran.

2.2.1.3 Tujuan Penelitian

Setiap tujuan menjawab satu rumusan masalah dan ditulis berurutan dalam kalimat pernyataan yang diawali kata kerja operasional (misalnya merancang, mengukur, membandingkan, menganalisis).

2.2.1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dibedakan menjadi manfaat teoretis (kontribusi bagi pengembangan ilmu) dan manfaat praktis (kegunaan bagi pengguna, institusi, atau masyarakat).

2.2.1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah menyebutkan ruang lingkup yang tidak dibahas, misalnya objek, perangkat, data, parameter, dan kondisi pengujian, agar penelitian terfokus dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia.

2.2.1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan secara singkat isi tiap bab, satu kalimat atau lebih untuk setiap bab.

2.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka hanya berisikan teori-teori yang mendukung penelitian. Penulis wajib menyederhanakan uraian dari pustaka yang diambil asalkan tanpa mengubah maksudnya. Tinjauan pustaka dapat memuat hal-hal yang sejalan maupun bertentangan dengan pendapat peneliti lain atau membenarkan pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dengan tujuan mempertahankan alur uraian supaya sistematis dengan tidak mengubah pengertian suatu masalah sesuai pustaka yang dipakai. Pustaka yang digunakan harus orisinal (tidak mengutip dari skripsi) dan mutakhir.

Informasi dalam tinjauan pustaka dapat terdiri atas kutipan dari bab tertentu dari buku, majalah ilmiah, laporan penelitian atau jurnal, dapat pula laporan yang tidak diterbitkan, komunikasi pribadi, dan internet. Kutipan informasi di atas disusun secara runtut sehingga memberikan alur pikiran yang jelas. Kutipan informasi yang disajikan harus jelas sumbernya sesuai aturan sitasi pada Bab III.

2.2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu penulis wajib memasukkan minimal empat penelitian dalam kurun waktu tidak lebih dari 10 tahun terakhir. Penelitian yang ditulis cukup nama peneliti, judul penelitian dan kesimpulan hasil penelitian, dibagi

dalam satu paragraf untuk satu penelitian. Sumber yang digunakan boleh berasal dari skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah. Untuk memperjelas posisi penelitian, penulis dianjurkan membuat tabel perbandingan yang memuat peneliti, objek, metode, hasil, dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

2.2.2.2 Landasan Teori

Landasan teori memuat konsep, teori, dan hukum yang menjadi dasar penelitian, disusun dari yang umum ke yang khusus dan dibagi dalam beberapa subbab sehingga menghasilkan wawasan yang dapat dipakai dalam pembahasan hasil penelitian. Pada penelitian rekayasa, landasan teori juga memuat dasar teori komponen, perangkat, protokol, atau algoritma yang digunakan dalam sistem.

2.2.2.3 Kerangka Pikir dan Hipotesis

Kerangka pikir menggambarkan alur berpikir penelitian dalam bentuk uraian atau diagram, yang menghubungkan masalah, teori, dan pendekatan yang dipilih. Hipotesis (bila ada) ditulis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan harus dapat diuji.

2.2.3 Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini dicantumkan lokasi dan waktu penelitian, materi penelitian, metode penelitian, variabel pengamatan, analisis data dan batasan istilah. Hal-hal tersebut diuraikan secara jelas sehingga orang lain dapat mengulangi penelitian yang telah dikerjakan dengan cara yang sama bila ingin melakukan pengkajian ulang. Cara penulisan materi, bahan dan alat disusun ke samping, sedangkan cara penulisan prosedur analisis atau jalannya penelitian disusun ke bawah sesuai urutan kerja.

2.2.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian hendaknya disebutkan dengan jelas dan lengkap. Khusus penelitian lapang hendaknya disebutkan secara administratif, geografis dan keterangan topografis, klimatologis berikut sumber informasinya. Untuk penelitian di laboratorium, sebutkan nama laboratorium dan institusinya. Waktu yang dimaksudkan di sini adalah lama atau masa pengumpulan data, dinyatakan dalam tanggal atau bulan dan tahun.

2.2.3.2 Materi Penelitian

Materi penelitian menjelaskan tentang sampel yang diteliti, bahan dan peralatan. Sampel penelitian harus diterangkan mengenai komoditas yang diteliti, jumlah, cara perolehan dan keterangan lain yang mendukung. Bahan penelitian dideskripsikan secara jelas nama ilmiah (*scientific name*) dan nama produsen. Peralatan penelitian disebutkan nama dan spesifikasinya serta nama produsen, misalnya jenis mikrokontroler, sensor, perangkat jaringan, komputer, dan perangkat lunak beserta versinya.

2.2.3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan masalah yang dirumuskan dan tujuan penelitian. Metode penelitian meliputi: teknik pengambilan sampel, metode penelitian (sesuai dengan tujuan penelitian), perlakuan sampel, macam perlakuan dan ulangan, rancangan percobaan, prosedur pengumpulan data dan analisis. Pada penelitian perancangan sistem, uraikan pula tahapan perancangan (kebutuhan, rancangan perangkat keras, rancangan perangkat lunak, implementasi, dan pengujian), disertai diagram blok dan diagram alir.

Sampel penelitian didasarkan pada kepentingan bidang studi, unit percobaan dan analisis data yang dipakai disesuaikan dengan tujuan yang dicapai dalam penelitian. Batasan-batasan istilah merupakan definisi atau pengertian yang digunakan sesuai dengan penelitian.

2.2.3.4 Variabel Pengamatan

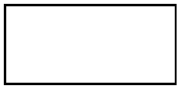
Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan penelitian. Hal-hal yang merupakan variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritis yang diambil dan secara eksplisit telah dinyatakan dalam rumusan hipotesis. Klasifikasi variabel menurut perannya perlu dikemukakan dengan jelas, sehingga masing-masing variabel bebas dan variabel tidak bebas dengan mudah dapat diidentifikasi. Sertakan satuan dan cara pengukuran setiap variabel.

2.2.3.5 Analisis Data

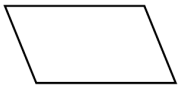
Uraikan teknik analisis data yang digunakan, misalnya statistik deskriptif, uji perbandingan, regresi, galat (*error*) dan akurasi, atau analisis kualitatif. Sebutkan perangkat lunak analisis dan taraf signifikansi yang dipakai bila ada.

2.2.3.6 Penulisan Diagram Alir

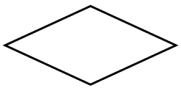
Diagram alir (*flowchart*) digunakan untuk menggambarkan urutan prosedur penelitian atau algoritma sistem. *Processing symbols* menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. Berikut beberapa simbol yang umum digunakan dalam penulisan sebuah skripsi.



Symbol Process (simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer)



Symbol Input/Output (simbol yang menunjukkan proses input atau output)



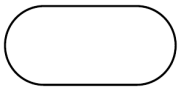
Symbol Decision (simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban/aksi)



Symbol Basisdata (simbol yang menunjukkan bahwa tempat penyimpanan data)



Symbol Predefined Process (simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam *storage*)



Symbol Terminal (simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program)

2.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian berisi data primer dan atau sekunder. Hasil penelitian yang bersifat kualitatif diungkapkan dalam bentuk narasi ilmiah sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan yang bersifat kuantitatif diungkapkan dalam bentuk tabel, grafik dan foto-foto. Data yang dikemukakan dalam bab hasil dan pembahasan, hendaknya bukan data murni, melainkan hasil olahan statistik, sedangkan data laboratorium atau lapangan yang diperoleh dapat dimasukkan dalam bentuk data murni di lampiran.

Penyajian hasil penelitian atau pengamatan dapat berupa teks, tabel, gambar, grafik dan foto. Hasil penelitian dapat memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian menggunakan uji statistik, apabila dalam kondisi tertentu dimungkinkan tidak menggunakan uji statistik. Narasi hasil penelitian memuat ulasan makna yang terdapat dalam tabel, gambar, grafik dan foto; setiap tabel dan gambar harus dirujuk dan dijelaskan di dalam teks. Pada penelitian rekayasa, hasil dibagi menjadi hasil implementasi (wujud sistem, tampilan, rangkaian) dan hasil pengujian (data pengukuran sesuai indikator kinerja).

Pembahasan dikemukakan secara komprehensif terkait dengan hasil penelitian diperkuat dengan hasil-hasil peneliti lain atau *textbook*. Ulasan dalam pembahasan dapat berupa penjelasan teoritis baik secara kualitatif dan kuantitatif: mengapa hasil demikian diperoleh, apa maknanya, bagaimana perbandingannya dengan penelitian terdahulu, dan apa keterbatasannya.

2.2.5 Bab V Kesimpulan dan Saran

2.2.5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan uraian singkat hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh (bukan kalimat statistik) dengan mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian yang dikaji. Kesimpulan ditulis berurutan sesuai rumusan masalah, singkat, tidak memuat sitasi, dan tidak memuat hal baru yang belum dibahas pada bab sebelumnya.

2.2.5.2 Saran

Saran merupakan uraian atau anjuran yang mengacu pada kesimpulan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk keterbatasan penelitian dan arah pengembangan penelitian selanjutnya.

2.3 Bagian Akhir

2.3.1 Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat sumber informasi ilmiah yang diacu untuk menyusun laporan penelitian, dan hanya memuat sumber yang benar-benar dikutip di dalam teks. Penulisan mengikuti gaya **APA edisi ke-7** (*American Psychological Association*). Ketentuan umum:

1. kata DAFTAR PUSTAKA diketik dengan huruf kapital di bagian tengah atas halaman, tanpa nomor bab;
2. tiap pustaka diketik satu spasi, baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 1,27 cm (*hanging indent*), dan jarak antara pustaka yang satu dengan lainnya satu baris kosong;
3. pustaka disusun menurut abjad nama belakang penulis pertama (atau menurut judul bila tanpa penulis), **tanpa nomor urut**;
4. pustaka dengan penulis pertama yang sama diurutkan dari tahun yang lebih lama; bila nama dan tahun sama, diberi huruf kecil di belakang tahun (2020a,

2020b);

5. nama penulis ditulis nama belakang diikuti inisial; untuk dua sampai 20 penulis, semuanya dicantumkan dan sebelum penulis terakhir diberi tanda &;
6. judul artikel ditulis dengan huruf kapital hanya pada huruf pertama kalimat; judul buku, nama jurnal, dan nama prosiding dicetak miring;
7. sumber yang dapat berubah isinya (halaman web, laporan daring, video, repositori kode) diakhiri **tanggal akses** dengan bentuk *Diakses pada tanggal bulan tahun, dari alamat URL*;
8. artikel dengan DOI cukup mencantumkan DOI dalam bentuk URL tanpa tanggal akses.

Pola penulisan berbagai jenis sumber beserta contoh lengkapnya terdapat pada Lampiran 6.

2.3.2 Lampiran

LAMPIRAN disajikan setelah daftar pustaka; kata LAMPIRAN dimuat di bagian atas tengah halaman, ditulis dengan huruf besar. Isi lampiran adalah hasil penelitian skripsi yang tidak dimasukkan ke dalam tubuh tulisan agar tidak mengganggu uraian, umumnya berupa tabel yang melebihi satu halaman, data mentah, peta lokasi penelitian, perhitungan statistik, program atau kode sumber, rangkaian dan skematik, serta prosedur pendukung penelitian. Tiap topik lampiran diberi nomor urut dengan judul yang jelas (LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 2, dan seterusnya). Judul lampiran ditulis dengan huruf kecil, kecuali awal kalimat huruf kapital dan tanpa titik di akhir kalimat. Gambar dan tabel di dalam lampiran diberi awalan nomor lampiran, misalnya Gambar L2.1 dan Tabel L2.1.

BAB III

FORMAT PENULISAN

Bab ini mengatur bentuk fisik dan tata tulis skripsi agar seragam. Seluruh aturan di bawah ini sudah tertanam pada template LaTeX dan Word (Proposal, Seminar Hasil, Skripsi), sehingga mahasiswa cukup mengisi teksnya.

3.1 Kertas dan Margin

Kertas yang dipergunakan adalah HVS ukuran A4 dengan berat kertas 80 g, dicetak satu muka. Naskah asli sebagai pegangan mahasiswa yang bersangkutan, sedangkan untuk Fakultas, Jurusan/Program Studi dan keperluan lainnya dapat difotokopi dan diperbanyak dengan syarat fotokopi naskah bersih dengan halaman persetujuan bertanda tangan asli.

Batas pengetikan (margin) adalah:

1. sisi kiri: 4 cm;
2. sisi atas: 4 cm;
3. sisi kanan: 3 cm;
4. sisi bawah: 3 cm.

Teks, tabel, gambar, dan nomor halaman tidak boleh melewati batas margin. Nomor halaman diletakkan sesuai aturan pada subbab Penomoran Halaman.

3.2 Huruf dan Spasi

Naskah karya ilmiah diketik menggunakan komputer dengan program pengolah kata *MS. Word* atau *LaTeX* dengan huruf berjenis *Times New Roman*. Ukuran huruf:

1. isi naskah, subbab, judul tabel, dan judul gambar: 12 pt;
2. judul bab (BAB I dan judulnya): 14 pt, tebal, huruf kapital;
3. catatan kecil di bawah tabel atau gambar (sumber data): 10 pt.

Jarak antarbaris dalam teks adalah **1,5 spasi**, sedangkan abstrak, judul tabel, judul gambar, isi tabel, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran diketik **satu spasi**. Setelah tanda titik dan koma diberi jarak satu ketukan. Setelah tanda koma dan titik dua diberi jarak satu spasi (sebelum titik dua tidak diberi spasi), kecuali setelah tanda titik untuk kalimat baru, diberi jarak satu spasi.

3.3 Alinea dan Perataan

Pengaturan ketikan naskah dengan rata kanan-kiri (*justify*). Alinea merupakan bagian dari bab atau subbab yang menceritakan suatu pernyataan tertentu dan berisi satu ide. Penulisan alinea dimulai dengan menjorok 1 cm dari batas kiri (*first line indent*); jangan membuat alinea dengan menekan spasi atau *tab* berulang-ulang. Antaralinea tidak diberi baris kosong tambahan.

Jika alinea yang tertulis di baris akhir di suatu halaman hanya berisi satu baris, hal itu tidak dibenarkan, oleh karena itu perlu dipindah ke halaman berikutnya. Pada akhir halaman minimal tercantum dua baris.

3.4 Judul Bab dan Subbab

Setiap bab dimulai pada **halaman baru**. Judul bab ditulis di tengah atas halaman dengan format dua baris: baris pertama "BAB" diikuti angka Romawi (BAB I), baris kedua judul bab dengan huruf kapital, seluruhnya tebal. Bagian tanpa nomor bab (KATA PENGANTAR, DAFTAR ISI, ABSTRAK, DAFTAR PUSTAKA, dan LAMPIRAN) juga ditulis tengah, kapital, tebal, dan dimulai pada halaman baru.

Subbab diketik di pinggir sisi kiri halaman dengan format berikut:

1. subbab tingkat 1 (misalnya 1.1): tebal, huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital;
2. subbab tingkat 2 (misalnya 1.1.1): tebal, penulisan huruf sama dengan tingkat 1;
3. subbab tingkat 3 (misalnya 1.1.1.1): miring (tidak tebal), penulisan huruf

sama;

4. penomoran subbab tidak melebihi tiga tingkat di bawah bab; uraian yang lebih rinci ditulis dalam bentuk butir (a, b, c).

Jarak antara teks dengan judul subbab berikutnya adalah tiga spasi (sekitar satu baris dan setengah) dan judul subbab tidak boleh berada sendirian di bawah halaman. Satu subbab tidak boleh berdiri tunggal; bila ada 1.1 maka harus ada 1.2.

3.5 Penomoran Halaman

Susunan lembaran skripsi dimulai dari halaman sampul sampai lampiran. Penomoran halaman diatur sebagai berikut:

1. halaman sampul, lembar persetujuan, halaman pengesahan, dan pernyataan keaslian tidak menampilkan nomor (halaman-halaman ini juga tidak dimuat dalam daftar isi);
2. bagian awal mulai dari abstrak sampai daftar lampiran memakai angka Romawi kecil (i, ii, iii, …) di tengah bawah halaman;
3. bagian isi mulai Bab I sampai lampiran memakai angka Arab (1, 2, 3, …), dimulai dari angka 1 pada halaman pertama Bab I dan berlanjut sampai halaman terakhir;
4. pada halaman pertama setiap bab, nomor halaman diletakkan di **tengah bawah**; pada halaman-halaman selanjutnya, nomor halaman diletakkan di **kanan atas**.

Nomor halaman diketik tanpa tanda baca tambahan (tanpa titik atau strip).

3.6 Cetak Miring, Cetak Tebal, dan Tanda Baca

Kata-kata bahasa di luar bahasa Indonesia baku ditulis miring, misalnya bahasa Inggris, Latin dan lain-lain (*database*, *server*, *Dendrobium*). Istilah asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia mengikuti ejaan baku (misalnya komputer, aplikasi, sistem). Cetak miring juga digunakan untuk judul buku, nama jurnal, dan nama prosiding dalam daftar pustaka. Cetak tebal hanya digunakan

untuk judul bab dan subbab, dan untuk penekanan yang sangat perlu; hindari garis bawah.

Tanda kutip menggunakan tanda kutip ganda (“ ”). Singkatan nama dan gelar mengikuti ejaan yang berlaku. Hindari penggunaan tanda seru dan tanda tanya dalam kalimat ilmiah, kecuali pada rumusan masalah berbentuk pertanyaan.

3.7 Angka, Satuan, dan Simbol

Angka dan satuan pada awal kalimat harus ditulis dengan kata, tetapi angka yang diikuti bulan, nomor halaman, persen, waktu, dan satuan tetap ditulis dengan angka, misalnya: 1 Januari 1988; 37°C; halaman 37; 5%; 10.30 WIB (tanda titik khusus untuk waktu) dan 8 cm. Angka bilangan bulat sampai dengan sepuluh harus ditulis dengan kata kecuali diikuti dengan satuan (kg, cm), tetapi jika lebih dari sepuluh ditulis biasa, misalnya: delapan; 2 cm; 15; 20 cm dst.

Angka yang menyatakan desimal menggunakan tanda koma (1,50 kg). Ribuan atau kelipatan ribuan ditulis dengan tanda titik setiap tiga angka, misalnya: 1.000 m; 100.000 ekor. Dalam satu tabel, jumlah digit di belakang koma harus konsisten (dengan melihat jenis variabel yang diukur) apabila dicantumkan dalam satu tabel. Satuan mengikuti Sistem Internasional (SI) dan ditulis dengan spasi setelah angka (5 V, 20 mA, 3,3 kHz). Simbol dan variabel matematika ditulis miring (x, y), sedangkan simbol satuan tegak.

3.8 Pemisahan Kata di Akhir Baris

Pemenggalan kata pada akhir baris harus disesuaikan dengan tata bahasa yang benar. Batas sebelah kiri dan sebelah kanan harus lurus, kata di dalam kalimat dapat direnggangkan paling banyak tiga ketukan. Kata sambung di akhir halaman diikutkan pada halaman berikutnya. Nama orang, singkatan, dan alamat URL tidak dipenggal sembarang.

3.9 Tabel

Suatu tabel harus dimuat dalam satu halaman, tidak boleh diputus atau dilanjutkan pada halaman berikutnya. Tabel yang panjang (lebih dari satu halaman) diletakkan di dalam lampiran. Ketentuan penulisan tabel:

1. **Nomor dan judul.** Kata "Tabel", nomor, dan judul diletakkan di **atas** tabel, di tengah, satu spasi, dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat dan tanpa titik di akhir judul. Kata Tabel dan nomor selalu diawali huruf kapital, dan nomor tidak boleh ditulis dengan kata.
2. **Penomoran.** Nomor tabel terdiri atas nomor bab dan nomor urut tabel di bab itu, dipisah titik. Contoh: Tabel 1.1 adalah tabel pertama pada Bab I, Tabel 3.2 adalah tabel kedua pada Bab III. Tabel pada lampiran diberi awalan nomor lampiran, misalnya Tabel L2.1.
3. **Bentuk.** Tabel dibuat **kotak penuh**: garis tunggal di atas, bawah, kiri, kanan, dan antarbaris. Judul kolom ditebalkan. Isi tabel diketik satu spasi.
4. **Sumber.** Tabel yang berasal dari data sekunder disebutkan sumbernya, ditulis satu spasi di bawah garis bawah tabel dengan huruf 10 pt.
5. **Rujukan.** Setiap tabel harus dirujuk dan dijelaskan dalam teks, misalnya "Tabel 4.1 menunjukkan …". Tabel diletakkan sedekat mungkin setelah teks yang merujuknya.
6. Tabel merupakan hasil penelitian yang sudah diolah atau dianalisis; tabel dibuat dengan fasilitas tabel pada pengolah kata, bukan hasil tangkapan layar atau foto.

3.10 Gambar

Gambar meliputi: grafik, diagram, monogram, foto, peta, skema, tangkapan layar, dan diagram alir. Ketentuan:

1. **Nomor dan judul.** Judul gambar diletakkan di **bawah** gambar, di tengah, satu spasi, ditulis "Gambar", nomor, dan judul. Huruf selain huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat menggunakan huruf kecil, kecuali nama dan istilah yang harus kapital.

2. **Penomoran.** Seperti tabel, nomor gambar terdiri atas nomor bab dan nomor urut gambar di bab itu. Contoh: Gambar 1.1 adalah gambar pertama pada Bab I dan Gambar 2.3 adalah gambar ketiga pada Bab II. Gambar pada lampiran diberi awalan nomor lampiran, misalnya Gambar L2.1.
3. **Kualitas.** Gambar harus jelas, resolusi memadai (minimal 300 dpi untuk cetak), dan tulisan di dalamnya terbaca pada ukuran cetak. Gambar tidak melewati margin; lebar gambar maksimal selebar teks.
4. **Warna.** Gambar boleh berwarna, tetapi harus tetap dapat dibaca bila dicetak hitam-putih; untuk grafik gunakan perbedaan pola garis atau penanda selain warna.
5. **Sumber.** Gambar yang diambil dari sumber lain wajib mencantumkan sumbernya di akhir judul gambar, misalnya "(Ghosh et al., 2010)". Gambar karya sendiri tidak perlu sumber.
6. Setiap gambar harus dirujuk dan dijelaskan dalam teks. Gambar tidak boleh terpotong oleh batas halaman.

3.11 Persamaan

Persamaan diketik dengan fasilitas persamaan pada pengolah kata (bukan gambar). Persamaan diletakkan di tengah baris tersendiri dan diberi nomor di sisi kanan dalam tanda kurung, mengikuti nomor bab: persamaan (2.1) adalah persamaan pertama pada Bab II. Persamaan dirujuk di dalam teks dengan menulis "Persamaan (2.1)". Setelah persamaan, tulis "dengan nilai" atau "dengan" lalu jelaskan arti setiap simbol dan satuannya pada baris berikutnya.

3.12 Kutipan dan Sitasi

Kutipan yang ditulis pada skripsi harus sesuai dengan maksud dari tulisan pada pustaka yang diambil. Sitasi di dalam teks menggunakan gaya APA edisi ke-7 dengan format penulis–tahun dan harus sesuai dengan entri pada daftar pustaka (setiap sitasi ada di daftar pustaka, dan sebaliknya).

3.12.1 Bentuk Sitasi di dalam Teks

Penempatan nama pengarang bisa di depan, tengah atau akhir kalimat. Contoh bentuk yang lazim:

a. Satu penulis, di depan kalimat: Andrews (2007) menyatakan bahwa …; di akhir kalimat: … (Andrews, 2007).
b. Dua penulis: Xu dan Fischione (2012) melaporkan … ; di akhir kalimat memakai tanda &: … (Xu & Fischione, 2012).
c. Tiga penulis atau lebih: tulis penulis pertama diikuti *et al.* untuk sumber berbahasa asing, atau *dkk.* untuk sumber berbahasa Indonesia, sejak sitasi pertama: … (Capozzi et al., 2013).
d. Lembaga sebagai penulis: … (Badan Pusat Statistik, 1997).
e. Tanpa penulis: gunakan judul yang dipersingkat dicetak miring: … (*Panduan penulisan karya ilmiah*, 2020).
f. Tanpa tahun: gunakan (t.t.): … (Nama Lembaga, t.t.).
g. Beberapa sumber sekaligus dipisah titik koma dan diurutkan abjad: … (AlQahtani & Alhassany, 2013; Capozzi et al., 2013).
h. Sumber dikutip dari sumber lain (sitasi sekunder): … (Andrews, 2007, dalam Capozzi et al., 2013). Hindari bila sumber aslinya dapat diperoleh.

Singkatan *et alii* adalah *et al.*, dipakai apabila pengarangnya bukan orang Indonesia. Singkatan dan kawan-kawan adalah *dkk.*, dipakai apabila pengarangnya orang Indonesia. Penulisan pustaka tanpa pengarang ditulis dengan judulnya, dan apabila nama pengarang tidak ada tetapi ada lembaga yang mengeluarkan, maka ditulis nama lembaganya.

3.12.2 Kutipan Langsung dan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung (parafrasa) ditulis dengan kalimat sendiri tanpa tanda kutip dan wajib disertai sitasi. Kutipan langsung ditulis persis seperti aslinya dengan menyertakan nomor halaman: (Ghosh et al., 2010, hlm. 15). Kutipan langsung kurang dari 40 kata ditulis di dalam kalimat dengan tanda kutip. Kutipan langsung 40 kata atau lebih ditulis sebagai blok tersendiri, menjorok 1,27 cm dari margin kiri,

satu spasi, tanpa tanda kutip, dengan sitasi di akhir. Kutipan langsung sebaiknya dibatasi karena skripsi adalah karya tulis sendiri.

3.13 Singkatan, Akronim, dan Istilah Asing

Singkatan dan akronim ditulis lengkap pada penyebutan pertama diikuti singkatannya dalam tanda kurung, misalnya *Internet of Things* (IoT), selanjutnya cukup singkatannya. Singkatan yang lazim dalam bahasa Indonesia (misalnya UM Buton, S.Kom., dkk., dll.) mengikuti ejaan yang berlaku. Istilah asing yang belum ada padanan bakunya ditulis miring pada penyebutan pertama dan diberi terjemahan bila perlu.

3.14 Bahasa

Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku, dengan ketentuan:

1. kalimat efektif, ringkas, dan memiliki subjek serta predikat yang jelas;
2. bentuk tidak personal, tidak menggunakan kata ganti “saya”, “kami”, atau “kita”; gunakan “penulis” atau kalimat pasif;
3. tidak menggunakan bahasa percakapan, singkatan tidak baku, atau kata-kata bermakna ganda;
4. satu alinea berisi satu ide pokok dan terdiri atas minimal tiga kalimat;
5. konsisten dalam penulisan istilah, satuan, dan nama sepanjang naskah;
6. penulisan kata “di” sebagai kata depan dipisah (di rumah), dan sebagai awalan digabung (dipakai).

3.15 Pemeriksaan Kemiripan (Plagiasi)

Sebelum diujikan, skripsi diperiksa kemiripan tulisannya menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan Program Studi. Batas kemiripan maksimum yang diperbolehkan ditetapkan oleh Program Studi dan hasil pemeriksaan dilampirkan pada pengajuan ujian.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN UJIAN SKRIPSI

Bab ini menguraikan alur penyusunan skripsi dari pengajuan judul sampai penjilidan. Jumlah pertemuan bimbingan, batas waktu, dan persyaratan administrasi yang bersifat teknis ditetapkan oleh Program Studi dan dapat berubah sesuai kebijakan; mahasiswa wajib menanyakan ketentuan terbaru kepada Program Studi.

4.1 Alur Umum

Tahapan penyusunan skripsi secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. pengajuan judul penelitian;
2. penetapan dosen pembimbing;
3. penyusunan proposal dan bimbingan;
4. seminar proposal;
5. pelaksanaan penelitian dan bimbingan;
6. penyusunan laporan hasil dan seminar hasil;
7. penyusunan skripsi dan ujian skripsi (ujian akhir);
8. revisi, pengesahan, penjilidan, dan pengumpulan.

Setiap tahap memiliki dokumen dengan format tersendiri, yaitu Formulir Pengajuan Judul, Template Proposal Skripsi, Format Seminar Hasil, dan Format Skripsi.

4.2 Pengajuan Judul

Mahasiswa mengajukan judul penelitian menggunakan Formulir Pengajuan Judul Penelitian yang memuat tiga usulan judul. Setiap usulan judul disertai:

1. judul (huruf kapital, paling banyak 15 kata);
2. objek atau tempat penelitian beserta alamatnya;
3. latar belakang masalah singkat;

4. rumusan masalah dalam bentuk penomoran;
5. tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah;
6. penelitian terkait minimal 10 artikel jurnal atau prosiding, lengkap dengan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang diusulkan;
7. daftar pustaka yang dirujuk.

Formulir diverifikasi oleh Ketua Program Studi atau dosen verifikator. Judul yang disetujui ditetapkan beserta dosen pembimbing I dan II.

4.3 Bimbingan

Mahasiswa wajib berkonsultasi secara berkala kepada dosen pembimbing selama penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, dan penulisan skripsi. Ketentuan bimbingan:

1. setiap bimbingan dicatat pada lembar atau kartu bimbingan yang ditandatangani dosen pembimbing;
2. naskah yang diserahkan untuk dibimbing harus sudah sesuai format penulisan pada Bab III;
3. perbaikan dari bimbingan sebelumnya dikerjakan sebelum bimbingan berikutnya;
4. perubahan judul atau ruang lingkup penelitian harus mendapat persetujuan tertulis dosen pembimbing dan Program Studi.

4.4 Seminar Proposal

Proposal yang telah disetujui dosen pembimbing diseminarkan di hadapan dosen penguji dan mahasiswa. Naskah proposal memuat: sampul, lembar persetujuan, abstrak, daftar isi, Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian (termasuk jadwal pelaksanaan), dan daftar pustaka. Hasil seminar berupa masukan perbaikan yang harus dituntaskan sebelum penelitian dilaksanakan.

4.5 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan sesuai proposal yang telah disetujui. Data dan catatan penelitian disimpan dengan baik karena dapat diminta oleh pembimbing atau penguji untuk diperiksa. Bila terjadi perubahan metode atau kondisi yang berpengaruh pada hasil, perubahan itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan dicantumkan dalam skripsi.

4.6 Seminar Hasil

Seminar hasil dilaksanakan setelah penelitian selesai dan Bab I sampai Bab V telah tersusun. Naskah seminar hasil memuat lembar persetujuan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, Bab I sampai Bab V, daftar pustaka, dan lampiran. Seminar hasil bertujuan memperoleh masukan atas hasil dan pembahasan sebelum ujian akhir.

4.7 Ujian Skripsi

Ujian skripsi adalah ujian lisan di hadapan dosen penguji dan pembimbing untuk menilai kemampuan mahasiswa mempertanggungjawabkan skripsinya. Penilaian meliputi isi dan mutu ilmiah skripsi, penguasaan materi dan metode, kemampuan presentasi dan menjawab pertanyaan, serta kepatuhan terhadap format penulisan. Mahasiswa dinyatakan lulus, lulus dengan perbaikan, atau belum lulus sesuai keputusan tim penguji.

4.8 Revisi dan Pengesahan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib memperbaiki skripsi sesuai masukan penguji dalam batas waktu yang ditetapkan Program Studi. Perbaikan disetujui secara tertulis oleh penguji dan pembimbing. Setelah itu skripsi disahkan dengan tanda tangan Pembimbing I, Pembimbing II, Penguji, Ketua Program Studi, dan Dekan Fakultas Teknik pada halaman pengesahan.

4.9 Penjilidan dan Pengumpulan

Skripsi yang telah disahkan dijilid dengan jilid skripsi standar berwarna biru laut yang dilaminasi. Jumlah eksemplar yang dikumpulkan, serta berkas digital (PDF) yang harus diserahkan ke perpustakaan dan Program Studi, ditetapkan oleh Program Studi.

BAB V

PENUTUP

Skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing dapat dilanjutkan dengan ujian. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus dan telah melakukan revisi dengan persetujuan penguji dan pembimbing, maka dapat dilanjutkan dengan penjilidan skripsi. Penjilidan dengan menggunakan jilid skripsi standar berwarna biru laut yang dilaminasi. Skripsi disahkan oleh Pembimbing I, Pembimbing II, Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian oleh Program Studi Rekayasa Sistem Komputer dan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Pedoman ini dapat ditinjau dan disempurnakan sesuai kebutuhan.

LAMPIRAN 1. Contoh kata pengantar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis juga sangat berterima kasih kepada yang terhormat:

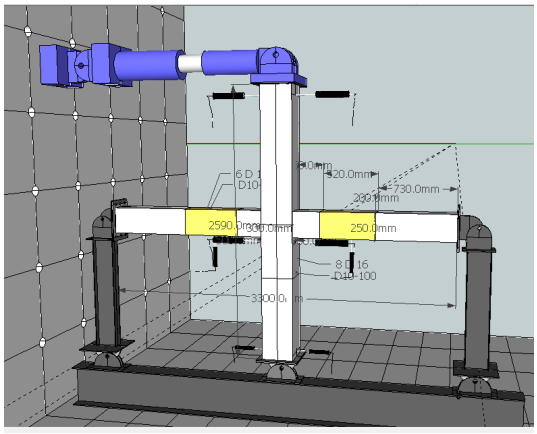
1. Nama Pembimbing 1, selaku Pembimbing Utama dan Nama Pembimbing 2, selaku Pembimbing Pendamping atas saran dan bimbingannya.
2. Nama Dekan Fakultas Teknik, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Nama Ketua Program Studi, selaku Ketua Program Studi yang telah banyak membina kelancaran proses studi.
4. Nama Penguji 1 dan Nama Penguji 2, selaku penguji atas masukan dan saran selama Ujian Sarjana.
5. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada …… (pihak terkait yang mendukung penyelesaian skripsi).

Baubau, November 2015

(Penulis)

LAMPIRAN 2. Contoh penulisan gambar dan tabel

LVDT ditempatkan pada puncak kolom, tengah kolom dan bawah kolom yang dimaksudkan sebagai data pengontrol nantinya dalam pengolahan hasil pengujian. Dua buah *LVDT* juga ditempatkan pada balok untuk melihat *displacement* yang terjadi pada daerah *grouting*.



Gambar L2.1. Detail penempatan *LVDT*

Tabel L2.1 di bawah ini menyajikan resume data benda uji, termasuk di dalamnya ukuran penampang balok-kolom dan properti material penyusun yang nantinya merupakan dasar dalam pengolahan hasil pengujian.

Tabel L2.1. Resume data benda uji

Deskripsi	**Balok**	**Kolom**	***Grouting***
Panjang (L)	3300 mm	2950 mm	520 mm
Tinggi (h)	250 mm	300 mm	250 mm
Lebar (b)	200 mm	300 mm	200 mm
Selimut (d)	40 mm	40 mm	40 mm
f'c	25 MPa	25 MPa	50 MPa
Diameter tulangan utama	13 mm	16 mm	13 mm
Fy tulangan utama	300 MPa	300 MPa	300 MPa
Diameter sengkang	10 mm	10 mm	10 mm
Fy tulangan sengkang	400 MPa	400 MPa	400 MPa

LAMPIRAN 3. Contoh daftar tabel

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Resume data benda uji	2

LAMPIRAN 4. Contoh daftar gambar

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Beberapa pola kurva histeresis	5
2	Mekanisme plastifikasi rangka	9

LAMPIRAN 5. Contoh daftar lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Proses perakitan besi	63
2	Proses pembuatan bekisting	63
3	Pemasangan *strain gauge* setelah pengelasan	64
4	Persiapan pengecoran	65
5	Proses pengecoran	65
6	Pekerjaan persiapan tiang *support*	66
7	Tulangan yang akan di-*grouting*	66
8	Proses persiapan benda uji untuk melakukan *grouting* pada sambungan	67
9	Detail tulangan pada daerah *grouting*	67
10	Permukaan beton yang akan di-*grouting*, dibersihkan kemudian dilapisi dengan *epoxy*	68
11	Proses *grouting*	68
12	Proses pengujian benda uji konvensional	69
13	Proses pengujian benda uji *grouting*	69
14	Proses pengujian benda uji konvensional	70
15	Kerusakan pada benda uji *grouting*	70

LAMPIRAN 6. Contoh daftar pustaka (gaya APA edisi ke-7)

Tabel L6.1 merangkum pola penulisan daftar pustaka untuk berbagai jenis sumber. Sumber yang isinya dapat berubah (laporan daring, artikel daring, repositori kode) diakhiri tanggal akses dengan bentuk *Diakses pada tanggal bulan tahun, dari alamat URL*.

Tabel L6.1. Pola penulisan daftar pustaka menurut jenis sumber

Jenis sumber	**Pola penulisan**
Buku	Penulis, A. B. (Tahun). *Judul buku*. Penerbit.
Buku terjemahan	Penulis, A. B. (Tahun). *Judul buku* (C. Penerjemah, Penerj.). Penerbit.
Bab dalam buku suntingan	Penulis, A. B. (Tahun). Judul bab. Dalam C. Editor (Ed.), *Judul buku* (hlm. 10–25). Penerbit.
Artikel jurnal	Penulis, A. B. (Tahun). Judul artikel. *Nama Jurnal, volume*(nomor), halaman awal–akhir. URL DOI
Prosiding	Penulis, A. B. (Tahun). Judul makalah. *Nama Prosiding*, halaman awal–akhir.
Skripsi atau tesis	Penulis, A. B. (Tahun). *Judul skripsi* [Skripsi, Nama Universitas]. Repositori. URL
Laporan lembaga	Nama Lembaga. (Tahun). *Judul laporan*. Penerbit.
Laporan daring	Nama Lembaga. (Tahun). *Judul laporan* [Laporan]. Diakses pada tanggal bulan tahun, dari URL
Lembar data (*datasheet*)	Produsen. (Tahun). *Judul lembar data* (Versi x) [Lembar data]. URL
Artikel berita atau blog	Penulis, A. B. (Tahun, tanggal bulan). Judul artikel. *Nama Situs*. Diakses pada tanggal bulan tahun, dari URL
Repositori kode	Penulis. (Tahun). *Nama repositori* [Kode sumber]. GitHub. Diakses pada tanggal bulan tahun, dari URL
Tanpa penulis	*Judul sumber*. (Tahun). Penerbit.

DAFTAR PUSTAKA

AlQahtani, S. A., & Alhassany, M. (2013). Comparing different LTE scheduling schemes. *2013 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC)*, 264–269.

Andrews, M. (2007). A survey of scheduling theory in wireless data networks. *Wireless Communications, 143*, 1–17.

Badan Pusat Statistik. (1997). *Statistik Indonesia 1996*. Badan Pusat Statistik.

Capozzi, F., Piro, G., Grieco, L. A., Boggia, G., & Camarda, P. (2013). Downlink packet scheduling in LTE cellular networks: Key design issues and a survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials, 15*(2), 678–700.

Espressif Systems. (2023). *ESP32-WROOM-32 datasheet* (Versi 3.3) [Lembar data]. https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents

Gaman, P. M., & Sherrington, K. B. (1994). *Ilmu pangan* (M. Gardjito, S. Naruki, Murdiati, & Sardjono, Penerj.). Gadjah Mada University Press.

Ghosh, A., Zhang, J., Andrews, J. G., & Muhamed, R. (2010). *Fundamentals of LTE*. Prentice Hall.

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). *Judul laporan tahunan* [Laporan]. Diakses pada 21 Oktober 2026, dari https://www.komdigi.go.id/contoh-laporan.pdf

Panduan penulisan karya ilmiah. (2020). Penerbit Universitas.

Penulis, A. (2020). Judul bab dalam buku suntingan. Dalam B. Editor & C. Editor (Ed.), *Judul buku suntingan* (hlm. 10–25). Penerbit.

Penulis, A. B. (2022). *Judul skripsi atau tesis* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Buton]. Repositori Universitas Muhammadiyah Buton. https://repository.example.ac.id/contoh

Penulis, C. D. (2024). Judul artikel jurnal dengan DOI. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 12*(1), 45–58. https://doi.org/10.xxxx/xxxxx

Penulis, E. (2026, 5 Maret). Judul artikel berita atau blog. *Nama Situs*. Diakses pada 21 Oktober 2026, dari https://www.contoh.com/artikel

Penulis, F. (2024). *Nama repositori* [Kode sumber]. GitHub. Diakses pada 21 Oktober 2026, dari https://github.com/pengguna/repositori

Radiati, L. E. (2000). Penghambatan bakteri enteropatogen oleh ekstrak jahe. *Jurnal Habitat, 12*(2), 81–91.

Xu, Y., & Fischione, C. (2012). Real-time scheduling in LTE for smart grids. *Proceedings of the 5th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing*, 2–4.

LAMPIRAN 7. Daftar periksa kelengkapan skripsi

Gunakan daftar periksa pada Tabel L7.1 sebelum menyerahkan naskah kepada dosen pembimbing atau penguji.

Tabel L7.1. Daftar periksa format dan kelengkapan skripsi

No	Hal yang diperiksa	Sudah
1	Kertas A4, margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm; tidak ada teks, tabel, atau gambar yang melewati margin	
2	Huruf Times New Roman 12 pt, 1,5 spasi, alinea menjorok 1 cm, rata kanan-kiri	
3	Sampul, lembar persetujuan, pengesahan, dan pernyataan keaslian lengkap dan benar	
4	Abstrak dan *Abstract* maksimal 300 kata, satu paragraf, memuat kata kunci	
5	Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar sudah diperbarui	
6	Setiap bab dimulai di halaman baru; judul bab dan subbab sesuai format	
7	Nomor halaman benar: romawi di bagian awal, awal bab di tengah bawah, halaman lain di kanan atas	
8	Rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan saling sesuai	
9	Penelitian terdahulu minimal empat dalam 10 tahun terakhir	
10	Metode dapat diulangi orang lain (alat, bahan, prosedur, variabel jelas)	
11	Tabel berbentuk kotak penuh, bernomor per bab, judul di atas, dan dirujuk di teks	
12	Gambar jelas, bernomor per bab, judul di bawah, dan dirujuk di teks	
13	Persamaan bernomor di kanan dan simbolnya dijelaskan	
14	Semua sitasi di teks ada di daftar pustaka, dan sebaliknya	

15	Daftar pustaka gaya APA, urut abjad, sumber web memuat tanggal akses	
16	Bahasa baku, tidak memakai kata ganti orang pertama, istilah asing ditulis miring	
17	Hasil pemeriksaan kemiripan (plagiasi) sudah dilampirkan	
18	Persetujuan dosen pembimbing I dan II sudah diperoleh	